Diego De Pablo

Ingeniero Bioinformático | Desarrollo, Infraestructura y Ciencia de Datos

diegodepablo.programa@gmail.com · diegodepablo.is-a.dev · Málaga, España ·



Perfil Profesional

Graduado en Bioinformática y estudiante del Máster en Ingeniería Informática. Especializado en backend, arquitecturas de datos, sistemas distribuidos e IA aplicada, con experiencia en telemetría en tiempo real y dispositivos edge. Enfocado en aportar rigor técnico, escalabilidad y aprendizaje continuo en proyectos de alto impacto.

Experiencia Profesional

Software Engineer, Khaos Research
Sept 2025 – Actualidad

Investigación y desarrollo de plataformas de datos federadas europeas (SEDIA | Gaia-X)

- Propuse y desarrollé una herramienta de extracción y descripción de metadatos, que evolucionó hacia un proyecto independiente con una publicación científica en curso.
- Diseñé e integré un motor de búsqueda híbrida combinando recuperación vectorial en Qdrant y búsqueda léxica, apoyado de agentes con grafos de conocimiento para navegar por el espacio de datos.
- Optimicé un 80 % la ingesta de imágenes satelitales Sentinel-2 (LandCoverPy) mediante una arquitectura distribuida (particionamiento por tiles y estaciones) en paralelo con Dask.

Desarrollador Full-Stack, mSurgery
Marzo 2025 – Julio 2025

Creación de plataformas médicas de telemetría y gemelos digitales quirúrgicos en tiempo real

- Lideré la migración del frontend hacia **Svelte 5** adoptando el paradigma reactivo de runes.
- Realicé demostraciones técnicas y ponencias de la plataforma en inglés ante inversores internacionales y comités de la industria en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Ingeniero de Software Júnior, T&B Company Group
Junio 2021 – Diciembre 2021

Evolución de plataformas corporativas y modernización hacia microservicios REST

- Refactoricé módulos heredados en Java y Angular hacia arquitecturas desacopladas.
- Diseñé contratos de interfaz estandarizados con **OpenAPI / Swagger** y documenté microservicios REST para acelerar la integración técnica entre los equipos de frontend y backend.

Proyectos Técnicos Seleccionados

diegodepablo.is-a.dev/projects

Pulsera IoT de Telemonitorización Biomédica (TFG)
Stack: C++, FreeRTOS, ESP32, MQTT, FastAPI, TimescaleDB, Docker

- Prototipo end-to-end de telemonitorización: firmware multihilo en ESP32 para adquisición de constantes vitales por fotopletismografía (pulso y SpO2) y algoritmo de detección de caídas basado en acelerometría MPU-6050.
- Sincronización inalámbrica vía MQTT hacia backend FastAPI y TimescaleDB con panel clínico web. **Calificación:** 10/10 y Matrícula de Honor.

TITAN Workflow: Orquestador y Asistente de Flujos Científicos
Stack: FastAPI, Pydantic AI, LangChain, LLMs, Docker

- Asistente inteligente para la composición y validación de flujos de trabajo computacionales: verifica esquemas de datos y compatibilidad de dependencias previas a la ejecución utilizando validadores en Pydantic AI.

Formación Académica

Máster Universitario en Ingeniería Informática | *Universidad de Málaga* — **2026 – Actualidad**

Grado en Ingeniería de la Salud (Mención Bioinformática) | *Universidad de Málaga* — **Sep 2021 – Jul 2025**

Nota media: **7,96/10**. Matrículas de Honor en *Fundamentos de Programación*, *Sistemas Inteligentes* y *Proyectos de Bioinformática*. TFG calificado con **10/10 y Matrícula de Honor**.

Competencias Técnicas e Idiomas

Lenguajes de Programación: Python, JavaScript, TypeScript, C#, SQL, Java, Bash, R.

Backend y Arquitectura: FastAPI, Microservicios REST, OpenAPI / Swagger, Pydantic, Concurrencia (AsyncIO), Node.js.

Bases de Datos y Búsqueda: PostgreSQL, Elasticsearch, Qdrant (Vector DB), Redis.

IA, DevOps y Sistemas: Pydantic AI, LangChain, RAG / Embeddings, Agentes LLM, PyTorch, Docker, Kubernetes, Helm, Argo CD, CI/CD, Linux.

Frontend y UI: React, Svelte 5, Next.js, HTML5, CSS, Tailwind CSS.

Idiomas: Español (Nativo) · **Inglés** (B2 Profesional).